



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA DE COMPUTACION

PERÍODO ACADÉMICO: 2025-B

ASIGNATURA: ICCD412 Métodos Numéricos

GRUPO: GR1CC

TIPO DE INSTRUMENTO: *Actividad Extracurricular 7b*

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: [26/01/2026]

ALUMNO: *Kevin Eduardo Garcia Rodríguez*

TEMA

- GPUs Hopper vs Blackwell

OBJETIVOS

- Investigue sobre las diferencias entre las arquitecturas Hopper y Blackwell.

DESARROLLO

¿Cuál es la diferencia entre FP32 vs TP32?

1. Arquitectura Hopper vs Blackwell

Hopper (H100)

- Enfocada en **IA, HPC y deep learning**.
- Introduce **Tensor Cores de 4ª generación**.
- Optimizada para entrenamiento de modelos grandes.
- Soporte fuerte para **FP64, FP32, TF32, FP16, BF16, INT8**.

Blackwell (B100 / B200)

- Enfocada en **IA generativa a gran escala** (LLMs, modelos multimodales).
- Introduce **Tensor Cores de 5ª generación**.

- Mayor paralelismo y eficiencia energética.
- Mejor soporte y optimización para **precisiones bajas** (FP8, INT8, INT4).
- Diseñada para reducir costos y consumo energético en centros de datos.

Característica	FP32 (Floating Point 32)	TF32 (TensorFloat 32)
Bits totales	32 bits	32 bits
Precisión de mantisa	23 bits	10 bits
Rango de exponente	Alto	Igual a FP32
Precisión	Alta	Menor
Velocidad	Más lenta	Mucho más rápida
Uso principal	Cálculo científico preciso	Entrenamiento de IA

¿Qué representaciones de datos soportan estas GPUs (FP64, FP32, INT8)? Hopper (H100)

- **FP64** → Computación científica (HPC)
- **FP32**
- **TF32**
- **FP16**
- **BF16**
- **INT8**
- **INT4**

Blackwell (B100 / B200)

- **FP64**
- **FP32**
- **TF32**
- **FP16**
- **BF16**
- **FP8** (clave en Blackwell)

- INT8
- INT4

Blackwell amplía y optimiza FP8, lo que marca su gran diferencia frente a Hopper.

¿Por qué la nueva arquitectura prefiere representaciones numéricas con menor precisión?

Las arquitecturas modernas (como Blackwell) priorizan precisiones más bajas por las siguientes razones:

1. **Mayor rendimiento**
 - Menos bits → más operaciones por segundo.
 - Los Tensor Cores procesan más datos en paralelo.
2. **Menor consumo energético**
 - Menor precisión reduce el uso de energía.
 - Fundamental en centros de datos y supercomputadoras.
3. **Menor uso de memoria**
 - Modelos grandes ocupan menos espacio.
 - Se reduce el tráfico de memoria, mejorando la velocidad.
4. **Suficiente precisión para IA**
 - Redes neuronales toleran errores pequeños.
 - El entrenamiento y la inferencia no requieren exactitud absoluta.

Conclusión clave:

En IA moderna, velocidad y eficiencia son más importantes que la precisión extrema, por eso Blackwell apuesta por FP8 e INT4.

Resumen corto (ideal para conclusión)

- Hopper introdujo grandes mejoras en IA con TF32 y Tensor Cores avanzados.
- Blackwell lleva esto más lejos priorizando precisiones bajas (FP8).
- FP32 ofrece más precisión, mientras que TF32 acelera el entrenamiento.
- Menor precisión permite más rendimiento, menos consumo y menor costo.

REFERENCIAS

- [1] NexgenCloud, "NVIDIA Blackwell vs NVIDIA Hopper: A Detailed Comparison," NexgenCloud.com. [En línea]. Disponible: https://www.nexgencloud-com.translate.goog/blog/performance-benchmarks/nvidia-blackwell-vs-nvidia-hopper-a-detailed-comparison?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc. [Accedido: 26 Ene. 2026].
- [2] Aivres, "NVIDIA HGX Blackwell B200 vs HGX Hopper H200 GPUs," Aivres.com. [En línea]. Disponible: https://aivres-com.translate.goog/blog/nvidia-hgx-blackwell-b200-vs-hgx-hopper-h200/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc. [Accedido: 26 Ene. 2026].
- [3] NVIDIA, "Blackwell Architecture," NVIDIA.com. [En línea]. Disponible: <https://www.nvidia.com/es-la/data-center/technologies/blackwell-architecture/>. [Accedido: 26 Ene. 2026].
- [4] ServerSimply, "Blackwell B200 and Hopper H200," ServerSimply.com. [En línea]. Disponible: <https://www.serversimply.com/blog/blackwell-b200-and-hopper-h200>. [Accedido: 26 Ene. 2026]. (No disponible en búsqueda, usar la referencia como local business si no hay ref)